# Tutorien Wärmeübertragung: KI-Protokoll

Einsatz von KI bei der Entwicklung der Tutorien, fortlaufend geführt

**Version:** 9 · **Stand:** 29.10.2026 · **Verantwortlich:** Tutoriumsleitung

**Begleitdokumente:** Entscheidungsprotokoll; „Lernziele, Vorab-Fragen und Bilanz-Systematik“ (16.10.2026); „Leitaufgaben aus Klima und Erde“ (17.10.2026); „Aufgabenideen: Meeresströmungen, Sverdrup und Luftströmungen“ (20.10.2026); „Kaffee mit Milch“ (Aufgabe und Lösung, 21.10.2026); „Strukturvorlage: Aufgaben im Stil des Lehrstuhls“ (21.10.2026); „Aufgabensammlung der Tutorien“ (21.10.2026); Plan und Prüfpaket zur Prüfung der Kaffee-Aufgabe (23.10.2026); Werkzeugkasten Tutorien Wärmeübertragung, Version 1 (23.10.2026); Prüfberichte, Bündelung und Änderungsvorschläge zur Kaffee-Aufgabe (29.10.2026)

### Zweck und Grundsätze

- Das Protokoll macht nachvollziehbar, wofür KI eingesetzt wurde, was sie geliefert hat, wie es geprüft wurde und welche Fehler auftraten.
- **Verantwortung:** Inhalte und Entscheidungen verantwortet die Tutoriumsleitung, die fachliche Freigabe erteilt die Professorin. KI-Ausgaben sind Entwürfe.
- **Quellenpflicht:** Fakten und Studien werden mit Quelle und Prüfstatus angegeben (Volltext, Abstract, Sekundärquelle, nicht geprüft). Zahlen werden mit einem Skript nachgerechnet.
- **Daten:** Es werden keine personenbezogenen Daten von Studierenden an die KI gegeben.
- **Regeln der Universität:** Die Vorgaben der Universität Paderborn zum Einsatz generativer KI in Lehre und Prüfung gelten; die Fundstelle ergänzt die Tutoriumsleitung.

## 1. Eingesetzte Werkzeuge

| Werkzeug | Angaben |
|---|---|
| **KI-Assistent** | Claude (Anthropic), Sitzungskonfiguration claude-opus-5-5; das tatsächlich antwortende Modell kann abweichen. Arbeitsumgebung mit Websuche, Abruf von Webseiten, Python, Node.js, Dateiwerkzeugen und Zugriff auf die Projektablage. |
| **Rechercheagenten** | vom Assistenten gestartete Teilaufträge mit Websuche, die Fakten oder Literatur prüfen und eine Tabelle mit Quelle, Link und Zitat zurückgeben. Ergebnisse werden stichprobenartig gegen die Quelle geprüft. |
| **Projektablage** | Vorlesungsfolien 01 bis 08, Formelsammlung SoSe 2026, Zusatzblatt Charakteristische Längen, Holman (2010), FVT-Vorlagen und Logos |
| **Lehrstuhlmaterial** | Übungen 1 bis 9, Tutorien 1 bis 8 und Vorlesungen als ZIP-Archive im Chat (21.10.2026); Word-Dateien mit pandoc in Text umgewandelt, handschriftliche Vorlesungsbeispiele als Bild gelesen |
| **Rechnen** | Python 3.13.16, numpy 2.5.3, scipy 1.18.1, matplotlib 3.11.2, CoolProp 8.0.0 (Stoffwerte Luft) |
| **Dokumente** | Node.js 22.22.0 mit docx 9.7.1 (Word), LibreOffice 24.2.7.2 (PDF), pandoc 3.1.3 (Markdown und Word mit Word-Formeln), XeLaTeX aus TeX Live 2023 (PDF mit Formeln) |
| **Prüfagent** | vom Assistenten gestarteter Prüfauftrag ohne Kenntnis der Entstehung des Dokuments; prüft Zahlen gegen die Ausgabe der Nachrechnung, innere Widersprüche, Quellen, Lernzielbezug und Notation und gibt eine nach Wichtigkeit geordnete Befundliste zurück |

| Werkzeug | Angaben |
|---|---|
| **Arbeitsagenten** | vom Assistenten gestartete parallele Teilaufträge, die nach einer gemeinsamen Spezifikation je einen Teil eines Dokuments erstellen (Text, Skizzen, Rechenskript mit Selbstprüfung, Quellen) und einen Bericht mit Änderungen und offenen Punkten zurückgeben; der Assistent setzt die Teile zusammen und prüft sie |
| **Ablage** | Sciebo über die Verbindung zum Rechner der Tutoriumsleitung; am 16. und 17.10.2026 nicht erreichbar, Dateien daher im Chat und in der Projektablage übergeben; am 20.10.2026 erreichbar, aber ohne freigegebenen Sciebo-Ordner; seit 21.10.2026 legt die Tutoriumsleitung selbst in Sciebo ab, Zwischenablage auf ihrem Schreibtisch |
| **Claude-Dokumente** | bearbeitbare Dokumente auf claude.ai mit Diagrammen, die aus Datenzeilen gezeichnet werden; Diagramme werden nach dem Erstellen als Bild geprüft |

## 2. Einsatzprotokoll

Aufträge sind sinngemäß wiedergegeben. Die Spalte „Prüfung“ nennt, wie das Ergebnis kontrolliert wurde; „Probleme“ nennt Fehler der KI und ihre Korrektur.

| Nr. | Datum 2026 | Auftrag | Tätigkeit der KI | Ergebnis | Prüfung | Probleme und Korrekturen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K01** | 16.10. | zwei Lernziele für ein erstes Tutorium aus dem Modulhandbuch | Formulierung auf Basis des eingefügten Modulhandbuchtextes | Vorschläge im Chat | Auswahl durch die Tutoriumsleitung | keine |
| **K02** | 16.10. | Lernziele speziell für Tutorium 1 (Wärmeleitung); Nachschärfen des eigenen Entwurfs | Überarbeitung mit markierten Änderungen | nachgeschärfte Fassung | Abgleich mit dem Entwurf der Tutoriumsleitung | keine |
| **K03** | 16.10. | Lernziele für alle Tutorien; Frage nach einem vierten Bilanzthema | Vorschläge; Systematik stationär/instationär und global/differentiell | Lernziele, 2×2-Systematik | Tutoriumsleitung | keine |
| **K04** | 16.10. | Grafik im FVT-Stil mit markiertem Feld | Python-Skript bilanzformen.py, SVG und PNG | Grafik groß und kompakt, Varianten 0 bis 4 | Sichtprüfung jeder Variante | erster Entwurf mit Textüberlappungen; Zeilenumbruch und Zellhöhen neu berechnet |
| **K05** | 16.10. | alle Vorlesungen gewissenhaft durchgehen, Lernziele anpassen, Lehr-Lern-Methodik recherchieren | Volltext der Folien 01 bis 08 und der Formelsammlung; Rechercheagent für Literatur | angepasste Lernziele, acht Regeln, Quellenliste mit Prüfstatus | eigene Prüfung jeder zitierten Aussage | Agent schrieb die Ein-Verb-Regel der UPB-Handreichung selbst zu; tatsächlich zitiert die Handreichung die HRK-Leitlinien. Original von Rothkopf & Kaplan nicht zugänglich, daher Tagungsbeitrag zitiert. Zwei Quellen ohne prüfbare Befunde weggelassen. |
| **K06** | 16.10. | Nachrechnung von Vorlesungsbeispielen | Python: V05 Beispiel 5, V08 Teile d und e | $L \approx 17{,}8$ m; $Bi \approx 5$ bis 10 für den Käse | Plausibilität, Literaturwert für $\lambda$ von Käse | Käse-Beispiel aus der Grafik entfernt |

| Nr. | Datum 2026 | Auftrag | Tätigkeit der KI | Ergebnis | Prüfung | Probleme und Korrekturen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K07 | 16.10. | Ausarbeitung als Word und PDF für Sciebo | docx-js, LibreOffice, Seitenprüfung als Bild | 16-seitiges Dokument, Markdown in der Projektablage | jede Seite angesehen | Zeilenabstände in LibreOffice falsch, Blöcke über Seitenumbrüche, leere Seite: behoben |
| K08 | 16.10. | Ablage in Sciebo | Zugriff über die Rechnerverbindung | nicht möglich | keine | Rechner nicht erreichbar; Dateien im Chat übergeben |
| K09 | 17.10. | Ideenliste: Leitphänomene aus Klima und Erde, Realbeispiele als Aufgaben, Arbeitsplan | vier parallele Rechercheagenten (Geo und Eis; Atmosphäre und Ozean; Technik und Mensch; Lehr-Lern-Forschung); Suche in Holman (2010) und in den Folien | Ideensammlung „Leitaufgaben aus Klima und Erde“ | Fakten mit Quelle; Prüfstatus im Quellenverzeichnis | siehe Abschnitt 3; Suchkontingent am Ende der Prüfung aufgebraucht, offene Punkte gekennzeichnet |
| K10 | 17.10. | Rechenbarkeit und Plausibilität der Aufgabenskizzen | Python-Skript nachrechnung_leitphaenomene.py mit den Korrelationen der Formelsammlung und CoolProp | Rechenprotokoll (Anhang A der Ideensammlung) | Vergleich mit Messwerten und Größenordnungen der Vorlesung | keine Rechenfehler gefunden; Arbeitswerte als vorläufig gekennzeichnet |
| K11 | 17.10. | Grafikvarianten mit zwei markierten Feldern; Visualisierung zu $kA = 1/R_{th}$ | Erweiterung von bilanzformen.py; neues Skript widerstand_meereis.py | Varianten 12, 13, 24, 34; Beispielgrafik Meereis | Sichtprüfung; Einzelvarianten unverändert (Dateigröße verglichen) | Textüberläufe und fehlendes Zeichen $\alpha$ in der Beispielgrafik: in zwei Runden behoben |
| K12 | 17.10. | Lernziele Fassung 2, Arbeitsplan, Entscheidungs- und KI-Protokoll | Entwurf auf Basis der Rückmeldung | Word, PDF, Markdown | Sichtprüfung aller Seiten | siehe Abschnitt 3 |
| K13 | 17.10. | Ablage in Sciebo | Rechnerverbindung | nicht möglich | keine | Verbindung zum Rechner nicht vorhanden; Dateien im Chat übergeben |
| K14 | 17.10. | Ideensammlung vor der Übergabe unabhängig prüfen | getrennter Prüfauftrag ohne Kenntnis der Entstehung: Zahlen gegen die Ausgabe der Nachrechnung, Widersprüche, Quellen, Lernzielbezug, Notation; eigenes Prüfskript | 35 Befunde, nach Wichtigkeit geordnet | Dome C und Schnee an der Quelle nachgeprüft; alle Zahlen mit dem ergänzten Skript neu berechnet; Dokumente neu gebaut und Seite für Seite angesehen | Fehler der eigenen Entwürfe in Abschnitt 3.2; alle Befunde bearbeitet (Entscheidungsprotokoll D43 bis D50) |
| K15 | 17.10. | Ablage in Sciebo nach der Überarbeitung | Rechnerverbindung | nicht möglich | keine | Rechner nicht mit der Sitzung verbunden; Dateien im Chat und in der Projektablage übergeben |

| Nr. | Datum 2026 | Auftrag | Tätigkeit der KI | Ergebnis | Prüfung | Probleme und Korrekturen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K16 | 17.10. | Entscheidungen E7 bis E17 zeigen; Kurzkonzept für Viola (minimalistisch) | Übersicht im Chat, Abfrage der Pilot-Entscheidungen; Kurzkonzept als Claude-Dokument | Kurzkonzept (Idee, Aufbau, acht Leitphänomene, Beispiel Tutorium 1, Fragen) | Zahlen aus der Nachrechnung übernommen | keine |
| K17 | 17.10. | Mailentwurf an Viola auf Basis des eigenen Entwurfs der Tutoriumsleitung | Rechtschreibung und Klarheit geglättet, Änderungen gekennzeichnet; Variante mit Anhang | zwei Entwürfe | Tutoriumsleitung prüft und sendet selbst | „diesen Freitag“ war mehrdeutig, ersetzt durch „am Freitag“ |
| K18 | 17.10. | Pilotblatt Tutorium 1 (Aufgabenblatt und Musterlösung) | Skript pilot_tutorium1.py, zwei Grafiken (pilot_t1_grafiken.py), zwei Word-Dokumente im FVT-Layout | Aufgabenblatt (4 Seiten), Musterlösung mit Erwartungshorizont und Hinweisen (5 Seiten) | alle Zahlen aus dem Skript; Seiten als Bild geprüft; Begriffe gegen V01 und V02 abgeglichen | $\lambda_m$ war bisher als Mittel der Randwerte gerechnet; V02 F. 12 definiert das Integralmittel (Unterschied unter 1 %), korrigiert. Word-Vorlage nur als Text verfügbar, Struktur übernommen. Wärmeleitfähigkeit von Stahlbeton nicht an der Norm geprüft. |
| K19 | 20.10. | Aufgaben zu Meeresströmungen (Golfstrom, Europas Winter, AMOC mit 20 % weniger Wärmetransport), Sverdrup, Amazonas und Luftströmungen (Passat, Polarjet), nicht zu komplex | drei parallele Rechercheagenten (Ozean und AMOC; Flüsse und Amazonas; Atmosphäre und Klimadaten); Skript nachrechnung_ozean_atmosphaere.py; Claude-Dokument mit Diagramm | Aufgabenideen A bis C mit Lösungsskizzen, Sverdrup-Leiter, Entscheidungsvorschläge E18 bis E22, Quellenliste; Markdown in der Projektablage | alle Zahlen aus dem Skript; Einstrahlungsformel global geprüft ($S_o/4$); Quellenwerte mit Zitat aus den Agentenberichten; Diagramm als Bild geprüft | zwölf Arbeitsannahmen abweichend oder nur eingeschränkt belegt (Abschnitt 3.3); Albedo im Winter ohne Messzahl; Normalwerte 1991 bis 2020 für Goose Bay nicht abrufbar. Tiefstellung von Indizes ist in Claude-Dokumenten nicht möglich (c_p statt $c_p$) |

| Nr. | Datum 2026 | Auftrag | Tätigkeit der KI | Ergebnis | Prüfung | Probleme und Korrekturen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K20 | 20.10. | Aufgabenideen vor der Übergabe unabhängig prüfen | getrennter Prüfauftrag ohne Kenntnis der Entstehung: Zahlen gegen Skript und Faktenberichte, Physik und Vorzeichen, Lösbarkeit, Quellenaussagen, Sprache; eigenes Prüfskript, sechs Websuchen | ein kritischer, acht wichtige und rund ein Dutzend kleinere Befunde | Befunde einzeln nachvollzogen; Skript ergänzt (Version 3); Flugzeugtyp an der Quelle nachgeprüft | Vorzeichenfehler in Teil h und i, fehlende Sverdrup-Definition, Goose-Bay-Vergleich im Gürtel-Fall falsch, 1,2 PW nördlich von 40° N als Obergrenze nicht benannt, Richtung des Wärmestroms in B2 falsch (Abschnitt 3.4); umgesetzt bis auf zwei bewusst belassene Notationshinweise ($p_0$ und $S_0$ mit Unicode-Index im Claude-Dokument; 51,7° N für Paderborn, 51,8° N für die Wetterstation) |
| K21 | 20.10. | Ablage in Sciebo | Rechnerverbindung geprüft | Rechner erreichbar, aber kein Ordner für die Sitzung freigegeben; Sciebo-Ordner nicht ohne Freigabe auffindbar | keine | Dateien als ZIP im Chat und als Markdown in der Projektablage übergeben |
| K22 | 21.10. | Aufgabenideen zusätzlich als PDF | Markdown-Fassung mit Skript aufgabenideen_ozean.js in Word im FVT-Layout umgesetzt (Indizes tiefgestellt, Diagramm als Bild), PDF mit LibreOffice | Word und PDF (13 Seiten) | alle Seiten als Bild geprüft; Text auf übrig gebliebene Markdown-Zeichen durchsucht | erster Umbruch mit einer fast leeren Seite und einer abgetrennten Tabellenüberschrift; Seitenumbrüche angepasst |
| K23 | 21.10. | Übungen, Tutorien und Vorlesungsbeispiele des Lehrstuhls sichten und die Aufgabenstruktur übernehmen; Vorbilder Tutorium 3, Aufgabe 3 und Tutorium 6, Aufgabe 1 | drei ZIP-Archive entpackt, Word-Dateien mit pandoc umgewandelt; Teilauftrag zur Stilanalyse aller Übungen und Tutorien; Vorlesungsbeispiele 1 bis 9 als Bild gelesen | Strukturvorlage „Aufgaben im Stil des Lehrstuhls“ (Markdown) | Vorbildaufgaben und Tutorium 5 selbst gelesen und mit der Stilanalyse abgeglichen | kaputte Querverweise und Dezimalpunkte im Material nicht übernommen; Rechenstil der Vorlesungsbeispiele nur sinngemäß übertragen (handschriftlich) |

| Nr. | Datum 2026 | Auftrag | Tätigkeit der KI | Ergebnis | Prüfung | Probleme und Korrekturen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K24 | 21.10. | Kaffee-Aufgabe: zwei Tassen, Milch sofort oder nach 60 Minuten, welche ist kühler; Struktur wie am Lehrstuhl, minimalistisch, didaktisch fordernd | Rechercheagent für Arbeitswerte (Ausschanktemperatur, Milchmenge und Kühlschranktemperatur, Abkühlung eines offenen Bechers, Anteil der Verdunstung); Rechenmodell kaffee_modell.py mit nachrechnung_kaffee.py; drei Grafiken; Aufgabe und Lösung aus einer Markdown-Quelle (build_kaffee.py) | Aufgabenblatt (2 Seiten) und Lösung mit Aufgabentext, Hinweisen und Quellen (6 Seiten), je Word und PDF; Ergebnis: Tasse 2 um 3,85 K kühler | alle Zahlen im Text aus dem Modell; Empfindlichkeit (Milch 7 und 20 °C, 40 ml, Kaffee 85 °C, schnellere und langsamere Abkühlung, Becher 300 g), nichtlineare Wärmeabgabe, allgemeine Prüfung des Vorzeichens; alle Seiten als Bild geprüft | „Tasse 2 bleibt die ganze Stunde heißer“ war falsch (Kurven schneiden sich nach etwa 56 min), umformuliert; Teil f behauptete, Tasse 2 verliere im nichtlinearen Modell mehr Wärme als im linearen (stimmt nur im Vergleich zu Tasse 1), korrigiert; Lösungsweg über Formelsammlung Kapitel 5 entfernt (D24); LibreOffice setzt Word-Formeln unsauber, PDF daher über LaTeX; Gradzeichen als Ringoperator durch ° ersetzt |
| K25 | 21.10. | Kaffee-Aufgabe vor der Übergabe unabhängig prüfen | getrennter Prüfauftrag ohne Kenntnis der Entstehung: eigene Nachrechnung aller Zahlen, Physik und Logik, Didaktik und Sprache, Stil gegen das Lehrstuhlmaterial, Quellen per Websuche | ein Fehler, sechs wichtige und mehrere kleinere Befunde; alle Zahlen in a bis e bestätigt | Befunde nachvollzogen; Becher-Fall im Modell nachgerechnet; Dokumente neu gebaut und Seite für Seite angesehen | Becher-Fall mit falschem *kA*, Rundung in Teil f, veraltete Abb. 1 mit $\vartheta_U$, mehrdeutiger Bilanzraum, zwei Quellenwerte nur abgeleitet (Abschnitt 3.5); alle umgesetzt außer der Kopfzeile „Entwurf“ (bleibt bis zur Freigabe) |
| K26 | 21.10. | Ablage in Sciebo | Rechnerverbindung geprüft | Rechner erreichbar, aber kein Ordner für die Sitzung freigegeben | keine | Dateien als ZIP im Chat und als Markdown in der Projektablage übergeben |
| K27 | 21.10. | Erweiterungen der Kaffee-Aufgabe sammeln: Becher, Zeitfrage, Milchschaum, Milch mit 8 °C und Rausstellen (2×2), Live-Versuch | Nachrechnung mit kaffee_modell.py (Zerlegung in zwei Effekte, Kipppunkt, Temperaturunterschied über der Zeit für den Versuch, Erwärmung der Milch); drei Websuchen mit Abruf der Seiten (Milchschaum, Kühlschranktemperaturen, Vorhersagen bei Demonstrationen) | Sammlung von acht Bausteinen mit Empfehlung, im Chat und in der Projektablage | alle Zahlen aus dem Modell; Quellen an der Seite gelesen | 2×2 ergibt nur drei verschiedene Fälle (bei sofortigem Zugießen ist egal, wo die Milch stand); kA der Milch im Kännchen nur geschätzt |

| Nr. | Datum 2026 | Auftrag | Tätigkeit der KI | Ergebnis | Prüfung | Probleme und Korrekturen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K28 | 21.10. | Ausgangssituation mit Text und Skizze an den Anfang jedes Aufgabenblocks; diese Struktur auf alle bisher erarbeiteten Aufgaben übertragen; große Aufgabensammlung als PDF und Word, auch mit den Klimaaufgaben; KI-Protokoll weiterführen | Kaffee-Aufgabe als Muster umgebaut (Ausgangssituation, Frage 1, Aufgabe 1 mit Becher, Milchschaum, Kipppunkt und Versuch); gemeinsame Spezifikation (SPEZ.md) und Skizzenstil (skizze_stil.py); fünf parallele Arbeitsagenten für die übrigen Aufgaben, je Tutorium Text, Skizzen, Rechenskript mit Selbstprüfung und Quellenliste; Zusammenbau mit sammlung_bauen.py (pandoc, XeLaTeX, Word) | Aufgabensammlung als PDF, Word und Markdown: 14 Aufgabenblöcke mit Ausgangssituation und Skizze, 11 Zusatzaufgaben, Übersicht, Inhaltsverzeichnis, Anhang mit den Quellen der Arbeitswerte; Kaffee-Blatt und Lösung aktualisiert | Rechenskripte prüfen, dass jede Zahl im Text steht; Berichte der Agenten gelesen; alle Seiten als Bild angesehen; Word-Datei strukturell und in LibreOffice geprüft; unabhängige Gegenprüfung (K29) | Skizze zu Tutorium 7 verriet die Antwort der Vorab-Frage (gezeichnetes Profil), durch leere Achsen ersetzt; Ergebniszeilen mit „(1)“ wurden als Liste gesetzt, durch „Zu (1):“ ersetzt; Satzfehler (verwaiste Überschriften, getrennte Tabellen, Links über den Seitenrand, absoluter Pfad und rohe Unterstriche im Quellenanhang, ein verirrtes „.0“ vor dem Inhaltsverzeichnis) behoben; Word trennte Tabellen über Seiten, Absätze nachträglich zusammengehalten; offene fachliche Punkte der Agenten im Entscheidungsprotokoll |
| K29 | 21.10. | Aufgabensammlung vor der Übergabe unabhängig prüfen | drei parallele Prüfaufträge ohne Kenntnis der Entstehung (Tutorium 1 bis 3, 4 und 5, 6 bis 8) mit gemeinsamem Prüfauftrag (PRUEFAUFTRAG.md): eigene Nachrechnung aller Kernergebnisse, Formeln gegen die Formelsammlung, Struktur, Skizzen, Sprache, Querverweise, Quellen, Satz; eindeutige Fehler direkt korrigiert, Entscheidungen nur gemeldet | 29 direkte Korrekturen, keine Zahl auf den Blättern falsch gerechnet; ein Fehler in der Kaffee-Musterlösung; 21 Punkte zur Entscheidung mit Empfehlung | Befunde nachvollzogen; Kaffee h (2) und Becher 3 mit dem Modell nachgerechnet; 12 Empfehlungen ausgewählt und von den Prüfern umgesetzt, 2 im Satz gelöst, 7 bewusst belassen (D84, D85); Sammlung neu gebaut und alle Seiten angesehen | Musterlösung Kaffee h (2) nannte 2,48 statt mindestens 1,95 K; Wostoksee mit −3 °C widersprach dem Modell; Tiefgang 220 statt 224 m; gerundetes $d_T$ passte nicht zu Teil e; fehlende Kennzeichnung von Formeln außerhalb der Formelsammlung; Leitfrage im Block „Pol“ nicht lösbar (Abschnitt 3.6) |
| K30 | 21.10. | Ablage auf dem Schreibtisch der Tutoriumsleitung (Sciebo legt sie selbst ab) | Freigabe des Schreibtischordners über die Rechnerverbindung angefragt | Anfrage ohne Antwort abgelaufen | keine | Dateien als ZIP im Chat und als Markdown in der Projektablage übergeben; neue Anfrage erst nach Rückmeldung der Tutoriumsleitung |

| Nr. | Datum 2026 | Auftrag | Tätigkeit der KI | Ergebnis | Prüfung | Probleme und Korrekturen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K31 | 21.10. | Kaffee-Aufgabe separat als PDF und Word und als Claude-Dokument, in dem die Tutoriumsleitung Feedback in [ ] gibt und die KI direkt ändert | Einzelblatt aus der Sammlung (Text gegen die Sammlung verglichen); Claude-Dokument mit Ausgangssituation, Abb. 1, Frage 1, Aufgabe 1 (Tabelle der gegebenen Größen, Ergebnisse als abgesetzte Formeln) und Versuch | PDF und Word (3 Seiten) im Chat; Claude-Dokument „Kaffee mit Milch (Tutorium 5)“ | Text identisch mit der Sammlung; Dokument nach jedem Abschnitt geprüft | Claude-Dokumente setzen Formeln nur abgesetzt; im Fließtext stehen Formelzeichen daher als V_K oder 𝜗_1,0, die Tabelle der gegebenen Größen ist dreispaltig statt vierspaltig |

| Nr. | Datum 2026 | Auftrag | Tätigkeit der KI | Ergebnis | Prüfung | Probleme und Korrekturen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K32 | 23.10. | Kaffee-Aufgabe mit Anforderungen, Vorlagen und Lehrstuhlaufgaben unabhängig prüfen lassen (Rollen wie Prüfer, Professorin, Recherche) und Änderungsvorschläge auf didaktischer, technischer und inhaltlicher Ebene finden; nach einer Pause: sechs Rollen mit eigenen Leselisten, ein Gesamtprompt statt einzelner Chats, eine Anleitung, alle Dateien in die Ablage | Prüfauftrag und fünf Rollen geschrieben, fünf Prüfer gestartet und nach wenigen Minuten auf Wunsch gestoppt (Nutzungsvolumen, noch keine Berichte); danach Prüfpaket für einen neuen Chat: Startprompt, gemeinsamer Prüfauftrag, sechs Rollentexte, Leseliste und Skript rollen_vorbereiten.py (eigener Materialordner je Rolle), Auszüge aus dem Lehrstuhlmaterial, Anleitung, Arbeitsordner für die Umsetzung, Protokollquellen; Trockenlauf durch einen unabhängigen Agenten (Paket entpackt, Rollenordner angelegt, alle Aufträge gelesen, Blätter, Sammlung und Protokolle neu gebaut) | Prüfpaket als ZIP im Chat; Textfassung und Protokollquellen in der Projektablage (claude/kaffee_pruefung/); Kaffee-Blatt und Lösung neu gebaut (Stand 23.10.2026) | Trockenlauf mit 3 Muss-, 10 Sollte- und 15 Kann-Punkten; alle Muss- und Sollte-Punkte und fast alle Kann-Punkte umgesetzt, danach Rollenordner neu angelegt und Leselisten gegen die Dateien geprüft | Der erste Plan nannte Übung 5 und 6 als Vergleich; die instationären globalen Bilanzen stehen in Übung 6 und 7. Die Word-Vorlage „Aufgabenstellungen“ liegt nur als Text vor und stammt aus einem anderen Fach; Referenz für die Gestaltung sind die Original-Tutoriumsblätter. Die Projektablage nimmt keine Binärdateien an, daher das ZIP. Im Trockenlauf gefunden und behoben: KI-Protokoll im ersten Paket noch Version 6; eine zweite Runde der Studierenden-Rolle hätte mit --neu alle Berichte gelöscht; ein Renderbefehl hätte die PDFs im Material überschrieben; Vorschlagsnummern waren mit Protokollnummern verwechselbar; Prüfer hätten frühere Chats durchsuchen können. In der Kaffee-Lösung beantwortete „Frage 1“ noch eine ältere Frageform („Nein.“), korrigiert; im PDF stand „Gegebene Größen“ allein am Seitenende, in Word brach die Versuchstabelle über die Seite, beides behoben |
| K33 | 23.10. | Word-Vorlage „Aufgabenstellungen“ als Datei für die Gestaltungsrolle (kleine Anpassung); alle Erkenntnisse, Vorgänge, Arbeitsweisen und Planungen für spätere Aufgaben | Vorlage ausgelesen (Ränder, Schrift Segoe UI, Farben, Kopf- und Fußzeile) und als Bild mit Original-Tutoriumsblatt und Kaffee-Blatt verglichen; Vorlage, PDF und Maßübersicht ins Prüfpaket (Rolle G mit zwei | Werkzeugkasten Version 1 als ZIP (rund 16 MB) mit LIESMICH und Startprompt in der Projektablage; Prüfpaket der Kaffee-Aufgabe neu gebaut (Nummern für die Prüfung jetzt K34, K35, G40, | Probeaufgabe aus der Sammlung (Tutorium 3, Meereis) mit den Vorlagen angelegt und gebaut, Seiten angesehen; Prüfmaterial der Kaffee-Aufgabe mit dem neuen Skript zusammengestellt | Die Word-Vorlage lag bisher nur als Text vor (K32); jetzt als Datei, ihre Schrift Segoe UI fehlt unter Linux (LibreOffice ersetzt sie durch Noto Sans). Die Projektablage ist zu 94 % voll: Werkzeugkasten nur als ZIP, in der |

| Nr. | Datum 2026 | Auftrag | Tätigkeit der KI | Ergebnis | Prüfung | Probleme und Korrekturen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sichern, als Dateien oder ZIP, das bei der Überarbeitung einer weiteren Tutoriumsaufgabe angehängt wird; sparsam, ohne die Arbeit einzuschränken; Frage, was die Tutoriumsleitung noch beisteuern kann | Referenzen, Auftrag: kleine Anpassungen empfehlen). Werkzeugkasten aus Protokollen, Prüfberichten, Vorgaben und Erinnerungen gebaut: Startprompt mit Modi, Haltepunkten und Sparregeln; Kontext; Regeln R1 bis R43; Ablauf in zwölf Phasen mit Prüfliste; Erkenntnisse aus K01 bis K32; Index mit Leseordnung und Lehrstuhlmaterial je Tutorium. Werkzeuge verallgemeinert (einzelblatt.py, neue_einzelaufgabe.py mit Vorlagen, material_zusammenstellen.py, rollen_vorbereiten.py mit Mustern, Teilrollen und Platzhalterprüfung, umgebung_pruefen.py, werkzeugkasten_packen.py); Lehrstuhlmaterial mit lesbaren Dateinamen, EMF-Bilder als PNG; Protokollquellen an eine Stelle der Projektablage (D92) | D93 ff.); Platz der Projektablage gemessen (94 %) und im Startprompt berücksichtigt | , Rollenordner für kleine und volle Prüfung angelegt (Leselisten vollständig); Protokolle aus dem Werkzeugkasten gebaut; Neupacken mit Versionszählung getestet; unabhängiger Trockenlauf durch einen Agenten mit einer Probeaufgabe (Tutorium 3, Meereis): alle Werkzeuge liefen, Lesekosten für den Einstieg rund 18 000 bis 23 000 Tokens | Ablage nur LIESMICH und Startprompt. Die neuen Nummern K33, G39 und D90 bis D92 verschieben die Nummern der noch nicht gestarteten Kaffee-Prüfung auf K34, K35, G40 und D93 ff.; Prüfpaket angepasst. Der Trockenlauf fand: Lösungsabbildungen der Vorlage landeten im falschen Ordner (Variablenname durch skizze_stil überschrieben), pandoc meldete die fehlenden Bilder nur als Warnung; der Protokollstand im Testpaket passte nicht zu den Steuerdateien; Nummern und Ablageort der Protokollquellen hätten mit der Kaffee-Prüfung kollidiert; zu teure Leseschritte (Protokolle über den Chat holen, Lehrstuhlmaterial doppelt); Platzhalterprüfung auch für nicht gewählte Rollen; zusätzliche Entscheidungen ersetzten die Standardauswahl; das Datum der Sammlung stand an vier Stellen von Hand. Alles behoben (Bildprüfung vor dem Bau, Sperre für den Protokollstand beim Packen, Abgleich beider Ablageorte, sparsame Leseschritte, Hilfsskripte folien.py und stand_setzen.py). Inhaltlicher Befund zur Meereis-Aufgabe (die Vorab-Frage hängt an Schneedicke und Wärmeleitfähigkeit des Schnees) in |

| Nr. | Datum 2026 | Auftrag | Tätigkeit der KI | Ergebnis | Prüfung | Probleme und Korrekturen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K34 | 29.10. | Unabhängige Prüfung der Kaffee-Aufgabe mit sechs Rollen durchführen („Führe die Kaffee-Prüfung durch.“), in einer Cloud-Sitzung von Claude Code nach dem Startprompt des Prüfpakets und den Anpassungen in CLAUDE.md; Vorschläge bündeln, umgesetzt wird erst nach der Entscheidung der Tutoriumsleitung | Werkzeuge geprüft (LibreOffice Math nachinstalliert); Claude-Dokument auf Feedback in [ ] geprüft (keins); Rollenordner mit rollen_vorbereiten.py angelegt (alle Dateien der Leselisten vorhanden); sechs Prüfer als parallele Hintergrund-Agenten gestartet, jeder nur mit seinem Ordner; jeden Bericht sofort im Repository gesichert; Bündelung nach 04_BUENDELUNG.md mit Arbeitsliste aller 65 Vorschläge, Widersprüchen, Vorgaben und eigener Nachrechnung; Entscheidungsvorlage als Tab „Änderungsvorschläge“ im Claude-Dokument und als Markdown im Repository (ergebnisse/kaffee/) | Sechs Berichte (P, T, D, R, S, G) mit 65 Vorschlägen, gebündelt zu 29 Änderungsvorschlägen Ä1 bis Ä29: 5 muss, 18 sollte, 6 kann; 6 Widersprüche zwischen Rollen, 3 Vorgaben in Frage gestellt (Abschnitt 3.7) | Alle Zahlenbehauptungen der Prüfer mit eigenen Skripten nachgerechnet (lineares Modell, Becher, Kipppunkte, Empfindlichkeit, Versuch nach 30, 40 und 60 min, Exponent 4/3, eigenes Verdunstungsmodell); Quellenbefunde selbst geöffnet (Brown & Diller 2008, Abraham & Diller 2019, Ferreira 2025, Rees & Viney 1988, IARC-Link) | Zwei Prüferzahlen korrigiert (Becherbereich 2,70 bis 3,22 statt 2,86 bis 3,19 K; $kA/A$ 17 statt 15 W/(m²·K) bei 200 cm²); die Wortzahlen von P und D sind unterschiedlich gezählt und nicht verwendet. Der Bericht von Codex (Rolle X) lag beim Bündeln nicht vor und wird nachgetragen. In der Arbeitsumgebung fehlte LibreOffice Math, ohne das Word-Formeln beim Umwandeln nach PDF verschwinden (von Rolle G bemerkt). Das Paket war für die Claude-App geschrieben; Projektablage und Arbeitsstand-ZIP sind durch das Repository ersetzt (CLAUDE.md). |

# 3. Prüfergebnisse und bekannte Fehler

## 3.1 Faktenprüfung der Einstiegsideen

Ergebnisse der Faktenprüfung, die von den Arbeitsannahmen abwichen oder nur eingeschränkt prüfbar waren. Die Ideensammlung verwendet die korrigierten Werte.

| Aussage im Entwurf | Ergebnis der Prüfung | Folge |
|---|---|---|
| Wostoksee rund 12.500 km², seit etwa 15 Mio. Jahren isoliert | Fläche 15.790 km², Eis an der Bohrstelle 3.760 ± 30 m, Seewasser am 5.2.2012 in 3.769,3 m erreicht, Wasser etwa −3 °C. „Alter“ hat drei Bedeutungen: See etwa so alt wie der Eisschild (rund 14 Mio. Jahre), Wasseraustausch etwa alle 13.300 Jahre, mittleres Wasseralter rund 1 Mio. Jahre | Fläche korrigiert; Altersangabe nicht verwendet |
| Erdwärmestrom Ostantarktis 40 bis 70 mW/m² | Modelle 40 bis 60 mW/m²; aus Bohrlöchern 58 bis 87 mW/m², Dome C 57,9 ± 6,4 mW/m² (Talalay et al., 2020); an der Bohrstelle Wostok negativ, weil Seewasser an die Eisbasis anfriert | Leitaufgabe rechnet mit 58 mW/m² an einem allgemeinen Standort, nicht an der Bohrstelle Wostok |
| Erdwärmestrom 47 TW mit Mittel 87 mW/m² | 47 ± 2 TW (Davies & Davies, 2010) entsprechen 92 mW/m²; 87 mW/m² gehört zu 44,2 TW (Pollack et al., 1993) | Werte nicht gemischt |

| Aussage im Entwurf | Ergebnis der Prüfung | Folge |
|---|---|---|
| Hälfte der Erdwärme aus radioaktivem Zerfall | Uran und Thorium 20 TW (+8,8/−8,6); erst mit Kalium (etwa 4 TW) rund die Hälfte von 44 TW (Gando et al., 2011) | präzisiert |
| KTB: 9.101 m, rund 265 °C | bestätigt; 265 °C ist ein berechneter Gleichgewichtswert, höchster Messwert 256 °C in 9.070 m; Gradient etwa 28 K/km | präzisiert |
| Kola-Bohrung: 180 °C statt erwarteter 100 °C | nur populärwissenschaftliche Quelle gefunden | nicht verwendet |
| Permafrost-Kohlenstoff 1.460 bis 1.600 Pg (Schuur et al., 2015) | diese Spanne steht bei Schuur et al. (2022), etwa doppelt so viel wie in der Atmosphäre; 2015: 1.330 bis 1.580 Pg | Quelle korrigiert |
| Größte Eisdicke der Antarktis 4.897 m | Bedmap3 (2025): 4.757 m; Meeresspiegeläquivalent unverändert rund 58 m | neuerer Wert vermerkt |
| Trans-Alaska-Pipeline: Öl rund 50 °C | Alyeska (2024): mindestens 29 °C an der ersten Pumpstation, etwa 10 °C in Valdez, ausgelegt bis 63 °C; 676 km oberirdisch, 124.300 Wärmerohre mit Ammoniak (teils $CO_2$) | Rechnung mit 30 °C |
| Lord Kelvin: 98 Mio. Jahre | England et al. (2007): 96 Mio. Jahre, Grenzen 24 bis 400 Mio. Jahre | „rund 100 Millionen Jahre“ |
| Wärmeproduktion von Granit und Kruste, Krustendicke unter Deutschland | keine lesbare Quelle gefunden | als Arbeitswerte gekennzeichnet |
| Temperatur am inneren Kern etwa 6.000 K | etwa 6.000 ± 500 °C, also rund 6.300 K (ESRF 2013 zu Anzellini et al., 2013) | Einheit korrigiert |
| Wärmeleitfähigkeit von Schnee 0,1 bis 0,35 W/(m·K), Firn 0,8 W/(m·K) | Schnee 0,01 bis 0,7 W/(m·K) (Damseaux et al., 2025); Firn bei Dome C 0,9 bis 2,2 W/(m·K) je nach Dichte (Calonne et al., 2019) | Spannbreiten angepasst, Firn mit 1 W/(m·K) gerechnet |
| neu: Messwert an der Basis eines Eisschilds | EPICA Dome C: −2,34 °C in 3.270 m, 0,34 K unter dem Druckschmelzpunkt (Augustin et al., 2007); Oberfläche −54,5 °C | Prüfstein in Tutorium 1; der Gradient nahe der Basis ergibt 56 mW/m², passend zu 57,9 mW/m² |
| Deckschicht des Ozeans im Mittel 70 m | kein globaler Mittelwert; 20 m (Sommer) bis 150 m (Winter) in Subtropen und mittleren Breiten (de Boyer Montégut et al., 2004); schnelle Zeitskala des Klimas rund 4 Jahre (Held et al., 2010; Geoffroy et al., 2013: 4,3 Jahre) | 70 m als Arbeitswert mit Spanne; Tiefsee als Erweiterung |
| Energieungleichgewicht rund 1 W/m² | Loeb et al. (2021): 0,42 (2005) auf 1,12 W/m² (2019); 2023: 1,8 W/m² (Mauritsen et al., 2025); robuster: 0,79 W/m² für 2006 bis 2018 (IPCC 2021) | Zeitraum jeweils angegeben |
| Meereis im September −12 bis −13 % pro Jahrzehnt | NSIDC (7.10.2026): −11,6 % pro Jahrzehnt (Septembermittel 1979 bis 2026, bezogen auf 1981 bis 2010) | korrigiert |
| MOSAiC: ein Jahr im Eis | 20.9.2019 bis 12.10.2020, 389 Tage; 442 Personen an Bord über alle Etappen (337 Forschende, 105 Besatzung) aus 37 Nationen; über 80 Institute aus 20 Ländern; Winter: Schnee 0,1 bis 0,3 m, Eis modal 1,1 bis 1,4 m | übernommen; Tutorium 3 rechnet mit 1,4 m Eis und 0,2 m Schnee |

| Aussage im Entwurf | Ergebnis der Prüfung | Folge |
|---|---|---|
| Rinnen: zwei Größenordnungen mehr Wärme als dickes Eis (Maykut, 1978) | Maykut (1978): Eis von 0 bis 0,4 m gibt ein bis zwei Größenordnungen mehr Wärme ab als mehrjähriges Eis; Rinnen 1 bis 2 % der Fläche, aber über 70 % des Wärmestroms nach oben (Marcq & Weiss, 2012); schmale Rinnen mehr als doppelt so wirksam wie einige hundert Meter breite | präzisiert; die eigene Rechnung zeigt dieselbe Richtung |
| Golfstrom 1,3 PW | 1,20 ± 0,12 PW (2004 bis 2020), 16,9 ± 1,2 Sv (Johns et al., 2023); Abschwächung umstritten (Caesar et al., 2018 gegenüber Terhaar et al., 2025) | 1,2 PW; als offene Forschungsfrage dargestellt |
| Schweizer Gletscher 2022 −6 %, 2023 −4 % | bestätigt; 2024 −2,5 %, 2025 −3 %, 2026 über 5 % (SCNAT, GLAMOS); Abdeckungen verringern die Schmelze um etwa 60 % (WSL/SLF, 2021) | aktualisiert |
| Wood (1909): Glashaus wirkt vor allem durch unterdrückte Konvektion | bestätigt für das Glashaus; der Versuch widerlegt den atmosphärischen Treibhauseffekt nicht | nur mit diesem Hinweis verwendet |
| Planck-Antwort $4\sigma T^3 \approx 3{,}7$ W/(m²·K) | IPCC (2021): rund 3,2 W/(m²·K), weil die Breitenverteilung berücksichtigt ist; $4\sigma T^3$ bei 255 K ergibt 3,76 | beide Werte getrennt genannt |
| Mittlere Oberflächentemperatur 288 K | Copernicus: 15,10 °C im Jahr 2024; Mittel 1991 bis 2020 rund 14,4 °C | „rund 15 °C“ |
| Energieverbrauch der Menschheit rund 19 TW | Energy Institute (2026): über 600 EJ im Jahr 2025, rund 19 TW | bestätigt |
| Erdwärmesonde: rund 50 W je Meter (VDI 4640) | VDI 4640 Blatt 2 (2001), normales Festgestein: 60 W/m bei 1.800 h/a, 50 W/m bei 2.400 h/a; nur über Sekundärquelle geprüft | Tutorium 8 rechnet mit 60 W/m bei 1.800 h/a; Norm im Original prüfen |
| Boden in etwa 10 m Tiefe entspricht der Jahresmitteltemperatur | Quellen nennen ab etwa 10 m nahezu konstant 8 bis 10 °C und darunter etwa 3 K je 100 m mehr (HLNUG, 2017) | Formulierung „nahezu konstant, etwa 10 °C“ |
| Strommix rund 360 bis 400 g $CO_2$/kWh | Umweltbundesamt (Stand 23.03.2026): 2025 rund 344 g $CO_2$/kWh bei der Erzeugung, ohne Vorkette; Erdgas 202 g $CO_2$/kWh Brennstoff | Werte übernommen, Stand angegeben |
| Wärmepumpe mit COP 4 | Fraunhofer ISE (2025), Bestandsgebäude: mittlere Jahresarbeitszahl erdgekoppelt 4,3, Luft 3,4 | COP 4 bleibt als runder Arbeitswert |
| Rechenzentren: Anteil am weltweiten Stromverbrauch | IEA (2025): rund 415 TWh, etwa 1,5 % (2024); Prognose rund 945 TWh (2030). Folie V01 nennt 2 bis 3 %, im Folientext ohne Quelle | bei Verwendung Quelle und Stand nennen |
| Energieeffizienzgesetz: neue Rechenzentren | § 11 EnEfG: Betriebsbeginn ab 1.7.2026 PUE höchstens 1,2, wiederverwendete Energie mindestens 10 % (ab 1.7.2027: 15 %, ab 1.7.2028: 20 %); Änderungsgesetz im Bundestag | nur mit Stand verwenden |
| Pinguinfüße 1 bis 2 °C über dem Gefrierpunkt | keine Primärquelle gefunden; belegt sind Messungen an Stockenten (Kilgore & Schmidt-Nielsen, 1975): 3 bis 6,6 % der Stoffwechselwärme über die Füße in 0 bis 20 °C kaltem Wasser | Zusatzaufgabe auf den Entenfuß umgestellt |

| Aussage im Entwurf | Ergebnis der Prüfung | Folge |
|---|---|---|
| Ventilator hilft bis etwa 35 °C | WHO (31.07.2026): nur unter 40 °C; Meade et al. (2024): 35 °C; Morris et al. (2019) erschien in Annals of Internal Medicine, Ravanelli et al. (2015) in JAMA | Spanne 35 bis 40 °C |
| Siple und Passel maßen 1939 bis 1941 | Messung mit 250 g Wasser bestätigt; Ort Little America und Jahre nur erschlossen | Jahre gestrichen |
| Eisberg A23a als aktuelles Beispiel | zerfallen; am 27.03.2026 nur noch rund 170 km² (NASA Earth Observatory, 13.04.2026) | nicht verwendet |
| Frostfreie Gründungstiefe 0,8 m | nicht bestätigt; Hinweis auf DIN 1054 mit DIN EN 1997-1/NA | „häufig etwa 0,8 m“, Norm prüfen |
| Eis aus der Nacht bei Lufttemperaturen über 0 °C | bestätigt: Barker (1775) für Indien | verwendbar |
| München: Fernwärme bis 2040 aus Geothermie | Stadtwerke München: „vor allem“ mit Tiefengeothermie bis spätestens 2040; Malm in etwa 2.000 bis über 3.000 m, etwa 80 bis über 100 °C | nicht verwendet; Formulierung für spätere Nutzung vermerkt |
| Bodentemperaturen des Deutschen Wetterdienstes 5 bis 100 cm, täglich | stündlich 2, 5, 10, 20, 50 und 100 cm; täglich nur bis 50 cm; Station 03028 Bad Lippspringe mit Stundenwerten seit 1981; 100 cm für diese Station nicht geprüft | Tutorium 7 nutzt Stundenwerte; Tiefen vorab prüfen |
| Effekt verführerischer Details mit Effektstärken | Sundararajan & Adesope (2020): $g$ = −0,33 (über Sekundärquelle); Rey (2012) nur qualitativ bestätigt; Befunde überwiegend aus kurzen Laborlektionen | Effektstärke nur für 2020 genannt, Einschränkung ergänzt |
| Nutzenbezug steigert Interesse und Leistung | Gesamteffekt klein ($d$ = 0,06; Harackiewicz et al., 2016); deutliche Effekte bei geringen Erfolgserwartungen und bei erstgenerationellen Studierenden aus unterrepräsentierten Gruppen ($d$ = 0,55) | vorsichtig formuliert |
| Testeffekt: Adesope et al. (2017) $g$ = 0,61 | Gesamtwert nicht geprüft; im Unterricht $g$ = 0,67 | Zahl nicht genannt |
| Klafki: fünf Schlüsselprobleme | über Sekundärquellen bestätigt (Klafki, 2007, S. 56 bis 60), ausdrücklich „ohne Anspruch auf Vollständigkeit“ | Seitenangabe vor einem wörtlichen Zitat im Buch prüfen |
| Veröffentlichte Beispiele für Klimakontexte in Kursen zur Wärmeübertragung | keine geprüfte Fundstelle | nicht zitiert |

## 3.2 Unabhängige Gegenprüfung der Ideensammlung (K14)

Ein getrennter Prüfauftrag hat die fertige Ideensammlung ohne Kenntnis ihrer Entstehung geprüft und 35 Befunde geliefert. Die Tabelle fasst die inhaltlich wichtigen zusammen; kleinere Befunde zu Wortlaut und Rechtschreibung sind ohne eigene Zeile umgesetzt. Das Websuche-Kontingent des Prüfauftrags war aufgebraucht; einige Hinweise beruhen deshalb auf innerer Konsistenz und Quellenkenntnis (Ideensammlung, 12.4).

| Aussage im Entwurf | Ergebnis der Prüfung | Folge |
|---|---|---|
| Dome C: Basis 0,34 K unter dem Druckschmelzpunkt, „schmilzt deshalb nicht“ | Der Bohrbericht nennt −2,34 °C und 0,34 K (Augustin et al., 2007; am 17.10. nachgeprüft). Mit 0,0742 K/MPa wären es 0,16 K, mit 0,098 K/MPa läge der Messwert über dem Schmelzpunkt. Die Bohrung endete einige Meter über dem Fels; bei 26,5 K/km schließt sich die Lücke nach 6 bis 13 m | abgeschwächt: knapp unter dem Druckschmelzpunkt, Schmelzen nicht entscheidbar; Konstante wird genannt |

| Aussage im Entwurf | Ergebnis der Prüfung | Folge |
|---|---|---|
| Dome C: 56 mW/m² bestätigen 57,9 mW/m² | Die 57,9 mW/m² stammen aus denselben Bohrlochtemperaturen (Talalay et al., 2020); keine unabhängige Prüfung | nur noch Konsistenzprüfung von $\lambda(T)$ |
| Tutorium 5: mit Tiefsee $\tau \approx 4$ Jahre; 4,2 gegenüber 4,3 Jahren | 4,2 Jahre beruhten auf den Parametern von Geoffroy et al. (2013), nicht auf der Aufgabe. Mit $h$ = 70 m und 2,0 W/(m²·K): 4,5 Jahre, Endwert 2,0 K | Werte der Aufgabe eingesetzt; Geoffroy nur als Größenordnung |
| Tutorium 5: nur Abstrahlung mit 3,2 W/(m²·K) | Tutorium 4 liefert $4\sigma T_e^3$ = 3,74 W/(m²·K); 3,2 ist die Planck-Antwort der Klimaforschung | 3,74 verwendet (2,4 Jahre, 1,05 K); 3,2 als Vergleich |
| Kirchhoff erklärt, warum die Atmosphäre Sonnenlicht durchlässt; $\tau \approx 1$ | Kirchhoff ($\alpha = \varepsilon$ je Wellenlänge) erklärt die Emission im Infraroten; die Durchlässigkeit für Sonnenlicht ist eine Stoffeigenschaft. Die Atmosphäre absorbiert rund 80 der 340 W/m² (Forster et al., 2021) | umformuliert; $\tau \approx 1$ als Modellannahme gekennzeichnet |
| Tutorium 3: $\alpha$ „aus Tutorium 2“ | Tutorium 2 ergibt 19,6 W/(m²·K), Tutorium 3 rechnete mit 15 W/(m²·K) und verglich mit 423 statt 554 W/m² | 15 als begründeter Arbeitswert für die große Scholle; Vergleich mit 19,6 als Prüfung (E16) |
| Wärmeleitfähigkeit von Schnee 0,01 bis 0,7 W/(m·K) | Untergrenze ist ruhende Luft mit 0,023 W/(m·K) bei −15 °C (Sturm et al., 1997; am 17.10. nachgeprüft); 0,01 ist physikalisch nicht möglich | rund 0,03 bis 0,7 W/(m·K) |
| Schmale Rinnen „mehr als doppelt so wirksam“ | Faktor 2,7 nur mit dem 100-m-Wert außerhalb des Gültigkeitsbereichs; im Gültigkeitsbereich (1 m gegenüber 10 m) Faktor 1,6 | beide Faktoren mit Einschränkung |
| MOSAiC: Drift vom 20.9.2019 bis 12.10.2020 | Das sind Abfahrt und Rückkehr; die Drift mit der Hauptscholle lief von Anfang Oktober 2019 bis Ende Juli 2020, danach folgte eine kürzere zweite Drift | umformuliert |
| Eis „bis zu rund 4 km“ dick | Bedmap2 bis 4,9 km, Bedmap3 4.757 m; rund 3,8 km gelten für Wostok | „bis rund 4,8 km“ |
| „Junges Meereis“ von 1,4 m Dicke | Nach WMO ist Jungeis 10 bis 30 cm dick; 1,4 m ist einjähriges Eis | „einjähriges Meereis“ |
| „Erdwärme“ aus 100 m Tiefe ist überwiegend gespeicherte Sonnenenergie | Die Temperatur in 100 m folgt aus dem Jahresmittel an der Oberfläche und dem geothermischen Gradienten; der Jahresgang reicht nur 10 bis 20 m tief | umformuliert: Wärme aus dem Gesteinsspeicher, nachgeliefert vor allem von der Oberfläche |
| Golfstrom transportiert 17 Sv und 1,2 PW | Das sind Werte der Umwälzzirkulation bei 26,5° N; der Floridastrom allein führt rund 30 Sv | als Umwälzzirkulation (AMOC) bezeichnet |
| Lineares Profil aus Tutorium 1 und 6 | Tutorium 6 liefert eine Parabel; in den oberen 100 m weicht sie nur um rund 0,002 K von der Geraden ab | „in den oberen 100 m nahezu linear“ |
| Pipeline: Stoffwerte der Luft bei −20 °C | Die Filmtemperatur liegt bei −29 °C: $Re$ = $1{,}0 \cdot 10^6$ statt $9{,}5 \cdot 10^5$, $\alpha$ = 20,2 statt 19,8 W/(m²·K) | Skript rechnet iterativ mit der Filmtemperatur |
| Alle Kernrechnungen mit der Formelsammlung lösbar | Tutorium 1, 4 und 7 brauchen Zusatzangaben: $\lambda(T)$ und Schmelzpunktsenkung, Schichtmodell und $4\sigma T^3$, Wellenlösung und $\sqrt{(\alpha\, t)}$ | „mit gekennzeichneten Zusatzangaben lösbar“ |
| Massenbilanz V05 F. 11 bis 16 genutzt, Euler/Lagrange F. 10 bis 16 ausgeschlossen | Euler/Lagrange steht nur auf F. 10; F. 11 bis 16 enthalten die Massenbilanz bis zur Kontinuitätsgleichung | Foliennummern berichtigt |

| Aussage im Entwurf | Ergebnis der Prüfung | Folge |
|---|---|---|
| Zwillingsaufgabe Tutorium 5: Käse aus V08 Teil e | *Bi* deutlich über 1; die Lösung $T(t)$ der Leitaufgabe gilt dort nicht | Metallkugel als Zwilling, Käse als Diskussionsfall |
| Lernziele: jedes Verb in einer Teilaufgabe geprüft | Tutorium 1 Z1 nicht geprüft; Tutorium 4 h passte nicht zu Z3; Tutorium 2 Z4 nur in einer Zusatzaufgabe | Z1 in Teil d, Z3 in Teil g; Zusatzaufgaben zählen, wenn gekennzeichnet (E17) |
| Einstiegsfakten ohne Bezug zur Rechnung | Bodensee-Vergleich, MOSAiC-Personenzahlen, Permafrost-Kohlenstoff kommen in keiner Rechnung vor (Regel 6.7) | jede Einstiegsidee mit Teilaufgabe gekennzeichnet, sonst „Reserve“ |
| Befunde zu Kontext und Nutzenbezug gelten für die Hochschule | Bennett et al. (2007) und Hulleman & Harackiewicz (2009) stammen aus Schulen, Harackiewicz et al. (2016) aus einem Universitätskurs | Herkunft der Befunde genannt |
| Rundungen, Begriffe und Formelzeichen | gleiche Größen verschieden gerundet (1.000 und 1.100 Jahre, 210 und 213 g, 30 und 32 Jahre); W/m² als „Strahlungsleistung“ oder „Wärmestrom“; *A* für Albedo, Amplitude und Fläche; $T_0$ und $T_O$ gemischt | je Größe ein Wert; Wärmestromdichte bzw. Strahlungsflussdichte; $\rho_p$, $\Delta T_0$, Index O für die Oberfläche |
| Mittlere Wärmeleitfähigkeit $\lambda_m$ „wie in V02 Beispiel 1“ als Mittel der Randwerte (beim Bau des Pilotblatts gefunden) | V02 F. 12 definiert $\lambda_m$ als Integralmittel; Beispiel 1 (F. 11) rechnet mit konstantem $\lambda$. Integralmittel 2,43 statt 2,45 W/(m·K); naive Basistemperatur +33 statt +32 °C | Integralmittel in Ideensammlung, Nachrechnung und Pilotblatt (D55) |
| Quellenverzeichnis | zitierte Quellen fehlten (HRK-Leitlinien), gelistete wurden nicht zitiert (Maykut, Hjort, HLNUG, UBA 2024), Abb. 7.2 gehört zu Forster et al. (2021), Sortierung, Auflage von Holman | ergänzt, zugeordnet und sortiert; Holman 10. Auflage |

## 3.3 Faktenprüfung der Aufgabenideen Ozean, Flüsse und Atmosphäre vom 20.10.2026 (K19)

Arbeitsannahmen, die nach der Faktenprüfung korrigiert, präzisiert oder als Annahme gekennzeichnet wurden. Die Aufgabenideen verwenden die korrigierten Werte; die Quellen stehen dort im Abschnitt Quellen.

| Aussage im Entwurf | Ergebnis der Prüfung | Folge |
|---|---|---|
| Westeuropa ist im Winter 15 bis 20 °C wärmer als das östliche Nordamerika, wegen des Golfstroms | Kontrast bestätigt (Seager et al., 2002, Einleitung; eigene Prüfung: Bad Lippspringe gegenüber Goose Bay 19,7 K). Die Erklärung durch den Golfstrom trägt laut Seager nur einige Grad; Hauptursachen sind Winde und die saisonale Wärmeabgabe des Ozeans. Gegenposition: Rhines & Häkkinen (2003) | Leitfrage und Teil g so gebaut, dass die Rechnung zeigt, woran der Streit hängt (Wärmemenge nördlich von 40° N, Fläche, Sommerspeicher) |
| Kälteblase südlich von Grönland rund −0,9 K (Rahmstorf et al., 2015) | Im Text steht keine Zahl, nur eine Trendkarte ab 1901. Ob die Kälteblase eine schwächere AMOC anzeigt, ist umstritten: Caesar et al. (2018) rund 15 % schwächer, Terhaar et al. (2025) kein Rückgang 1963 bis 2017 | Einstieg ohne Zahl und als umstritten gekennzeichnet |
| AMOC rund 17 Sv und 1,2 PW | 16,9 ± 1,2 Sv (2004 bis 2020) und 1,20 ± 0,12 PW (Johns et al., 2023) | Arbeitswert 17 Sv, Messwert in der Datentabelle |
| Golfstrom stromab 100 bis 150 Sv | rund 94 Sv bei Cape Hatteras, 113 ± 8 Sv bei 68° W, mindestens 150 Sv nahe 60° W (Hogg 1992 nur über Heiderich & Todd 2020); größtenteils windgetriebene Rezirkulation | „Golfstrom-Falle“ als Prüffrage in Teil c |

| Aussage im Entwurf | Ergebnis der Prüfung | Folge |
|---|---|---|
| Amazonas 209.000 m³/s; Becken 7 Mio. km² | 206.000 m³/s (1972 bis 2003; Callède et al., 2010); Becken rund 6 Mio. km², 7 Mio. km² nur mit dem Tocantins. Mit 7 Mio. km² geht die Wasserbilanz nicht auf | Aufgabe B mit 206.000 m³/s und 6 Mio. km² |
| Amazonas 28 bis 30 °C, deutlich wärmer als das Meer | Unterlauf 27,5 bis 28,5 °C, Flussfahne 28,5 °C: Fluss und Meer sind fast gleich warm (Gagne-Maynard et al., 2017; Reul et al., 2014) | B2 fragt nach Betrag und Richtung des Wärmestroms (höchstens 1 K Unterschied) |
| Gesamter Wärmetransport 5,5 bis 6 PW (Trenberth & Caron, 2001) | Dort steht nur die Lage des Maximums. 5,9 PW bei 35°, Atmosphäre höchstens 5,1 PW bei 41° N (Fasullo & Trenberth, 2008) | C2 mit 5 PW und Quelle Fasullo & Trenberth |
| Einstrahlung am Oberrand der Atmosphäre bei 50° N im Januar 90 bis 100 W/m² | Monatsmittel rund 105 W/m² bei 50° N und 93 W/m² bei 51,7° N (eigene Rechnung, Prüfung global $S_0/4$); innerhalb des Januars steigt der Wert um rund 45 % | Januarmittel 93 W/m² statt des Werts vom 15. Januar (90 W/m²) |
| Albedo im Winter 0,4 | keine Messzahl gefunden, nur die Aussage, dass die Albedo im Winter ihr Maximum hat (Fasullo & Trenberth, 2008) | als Annahme gekennzeichnet; Teil f prüft die Empfindlichkeit (0,3 und 0,5) |
| Deckschicht im Winter 100 bis 300 m | klimatologisches Maximum rund 350 m im nördlichen Nordatlantik, 550 m in der Labradorsee, 740 m in der Grönlandsee; bei Konvektion über 1.000 m (de Boyer Montégut et al., 2004) | Teil i mit 100 m (Annahme) und 350 m |
| Jetstream beim Rekordflug im Februar 2020 rund 200 mph | laut BBC Weather 260 mph (418 km/h); Flightradar24: rund 150 mph Zusatztempo; den Rekord konnte die BBC nicht unabhängig bestätigen | C5 vergleicht den berechneten mittleren Rückenwind (60 m/s) mit beiden Werten |
| Die obersten 3 m des Ozeans speichern so viel Wärme wie die ganze Atmosphäre (NASA) | grob richtig, genau genommen knapp nicht: je Quadratmeter entspricht die Luftsäule 2,5 m Wasser, für die ganze Erde 3,6 m Ozean; 3 m haben 84 % der Wärmekapazität der Atmosphäre (eigene Rechnung) | C1 lässt die Aussage nachprüfen |

## 3.4 Unabhängige Gegenprüfung der Aufgabenideen (K20)

Ein getrennter Prüfauftrag hat die fertigen Aufgabenideen ohne Kenntnis ihrer Entstehung geprüft. Alle gedruckten Zahlen waren richtig gerechnet und gerundet; die Befunde betrafen Vorzeichen, Modelllogik, fehlende Angaben und Quellenaussagen. Umgesetzt sind alle bis auf zwei Notationshinweise, die bewusst bleiben (siehe K20).

| Aussage im Entwurf | Ergebnis der Prüfung | Folge |
|---|---|---|
| Teil h: $\Delta\dot{q} = \lambda\,\Delta T$; Teil i: $C\,\mathrm{d}\Delta T/\mathrm{d}t = -\Delta\dot{q} - \lambda\,\Delta T$ | Vorzeichen widersprüchlich: Mit $\Delta\dot{q} = -3{,}2$ W/m² aus h ergäbe i eine Erwärmung um 1,1 K | eigenes Symbol $\Delta\dot{q}_{\mathrm{AMOC}}$ (negativ, weil die Zufuhr sinkt); $C\,\mathrm{d}\Delta T/\mathrm{d}t = \Delta\dot{q}_{\mathrm{AMOC}} - \lambda\,\Delta T$ |
| Teil b und B1 rechnen in Sverdrup | 1 Sv = $10^6$ m³/s stand in keinem Aufgabentext und steht nicht in den Folien; so nicht lösbar | in der Datentabelle von A und in B1 ergänzt |
| Teil h: Die AMOC-Wärme im Gürtel erklärt 5,5 K des Unterschieds zu Goose Bay | Goose Bay liegt selbst im Gürtel 40° bis 70° N und erhält dieselbe Wärme; gleichmäßig verteilt erklärt sie keinen Unterschied. Rund 2 K des Kontrasts folgen schon aus der geringeren Einstrahlung bei 53,3° N (83 statt 93 W/m²) | Teil h(1) und Lösung umformuliert; Viertel als 50° W bis 40° O festgelegt, Goose Bay (60,4° W) liegt außerhalb |

| Aussage im Entwurf | Ergebnis der Prüfung | Folge |
|---|---|---|
| Teil d: Die 1,2 PW gehen nördlich von 40° N an die Luft | Die 1,2 PW gelten bei 26,5° N; zwischen 25° und 50° N nimmt der Ozeantransport um rund 1,5 PW ab, fast 1 PW davon im Atlantik (Rhines et al., 2008) | Annahme im Aufgabentext genannt; Werte aus d) als Obergrenzen gekennzeichnet; Antwort zu g ergänzt |
| Lösung A: Der Streit hängt „fast nur“ an der Fläche | Rhines & Häkkinen (2003) kritisieren vor allem Seagers Argument mit dem Sommerspeicher; ihre 6 bis 12 K und 21 K stammen aus Modellläufen | drei Streitpunkte genannt: Wärmemenge nördlich von 40° N, Fläche, Zurechnung des Sommerspeichers |
| Teil c: Golfstrom „bis zu 150 Sv“ | Die Quelle nennt mindestens 150 Sv nahe 60° W. Dort fließt er nach Osten; seine 150 Sv kreuzen einen Längengrad, keinen Breitenkreis | berichtigt; Antwort zur „Golfstrom-Falle“ ergänzt; Faktor 8,8 statt „fast zehnmal“ |
| B2: Der Amazonas bringt höchstens 0,86 TW ins Meer | Mit 27,5 bis 28,5 °C gegen 28,5 °C in der Fahne ist der Fluss 0 bis 1 K kühler; er kühlt eher, als dass er wärmt | B2 fragt nach Betrag und Richtung; Stoffwerte von Süßwasser ergänzt |
| C4: Hadley-Zelle als Vergleich zu C3 | Sie reicht nur bis etwa 30° N; ihr Passat trägt feuchte Luft und damit latente Wärme zum Äquator, also entgegen der Annahme aus C3 | Einordnung in Aufgabe und Lösung ergänzt |
| C4: 0,7 m/s Nordwärts-Geschwindigkeit | Der Rückstrom braucht ebenfalls Querschnitt; mit der Massenbilanz vereinbar sind 1,3 m/s (halbe Wand) | halbe Wand als Ergebnis; das Fazit bleibt |
| kleinere Befunde | Pader „gilt als“ kürzester Fluss; Temperaturdifferenzen in K; fehlende Stoffwerte in C1; B4-Anteil ohne Messwert 56 bis 73 %; NASA-Aussage knapp nicht erfüllt (3 m Ozean = 84 % der Atmosphäre); Rückenwind 60 m/s ist eine Untergrenze; IPCC-Prozente gelten für Sv, nicht für den Wärmestrom; „ohne Treibhausgase“ nur für van Westen 2024 belegt | umgesetzt; Typ Boeing 747 an der Quelle (NPR) nachgeprüft |

## 3.5 Unabhängige Gegenprüfung der Kaffee-Aufgabe (K25)

Ein getrennter Prüfauftrag hat Aufgabenblatt, Lösung und Abbildungen ohne Kenntnis ihrer Entstehung geprüft und alle Zahlen mit einem eigenen Skript nachgerechnet. Die Rechnung in a bis e war richtig; die Befunde betrafen den Becher-Fall in den Hinweisen, Rundungen, Abbildungen, Wortlaut und zwei Quellenwerte.

| Aussage im Entwurf | Ergebnis der Prüfung | Folge |
|---|---|---|
| Hinweise: Mit Becher (300 g) 39,1 gegenüber 36,1 °C | gerechnet mit unverändertem $kA$ = 0,3402 W/K; das passt mit Becher nicht mehr zur gegebenen Messung (schwarzer Kaffee wäre nach 10 min bei 69,8 statt 67 °C) | $kA$ mit Becher aus derselben Messung neu bestimmt (0,444 W/K): 30,96 gegenüber 34,04 °C; Rechenmodell um die Funktion becher() ergänzt |
| Lösung f: „37,7 °C und 33,3 °C, also 4,3 K … statt 3,9 K“ | gerundete Werte ergeben 4,4 K; 3,9 K widerspricht den 3,85 K im übrigen Text | zwei Nachkommastellen (37,65 und 33,34 °C, 4,31 statt 3,85 K); ∝ statt ~ |
| Abb. 1: „Umgebung: $\vartheta_U$“ | Index groß, sonst überall $\vartheta_u$; Bild stammte noch aus einem älteren Lauf | Abb. 1 neu erzeugt ($\vartheta_u$) |
| Aufgabe b: „Zeichnen Sie den Bilanzraum in Abb. 1 ein“ | Abb. 1 zeigt vier Tassen, der Auftrag ist mehrdeutig | „für Tasse 1“ ergänzt |

| Aussage im Entwurf | Ergebnis der Prüfung | Folge |
|---|---|---|
| Hinweise, typische Fehler: „die Milch in Tasse 2 vor dem Zugießen ebenfalls abkühlen lassen“ | physikalisch schief (Milch mit 5 °C würde sich erwärmen) und nicht parallel formuliert | ersetzt durch „in Tasse 2 schon während der 60 Minuten mit $m_K\, c_{p,K} + m_M\, c_{p,M}$ gerechnet“ |
| Aufgabe f: „Wird der Unterschied … größer oder kleiner?“ | „der Unterschied“ nicht bestimmt; Antwort „größer“ hält für Exponenten 1,25 bis 2 und ein Verdunstungsgesetz (4,14 bis 4,96 K) | „der Temperaturunterschied der Tassen nach 60 Minuten“ |
| Quellen: $\tau \approx 41$ min (Ferreira 2025); Verdunstung „rund die Hälfte“ (Condoret 2007) | beide Quellen existieren wie zitiert, nennen die Werte aber nicht direkt: $\tau$ folgt aus der Steigung 0,0241 1/min in Abb. 6; Condoret Tab. 2: 12,0 von 22,7 W bei 79 °C (53 %) | Herleitung und Fundstelle in Lösung und Quellenliste ergänzt |
| Abb. L1 und L2 | Bilanzgrenze lief außen um Wand und Henkel; Beschriftungen 34,0 und 30,2 °C statt der Textwerte; Mischsprung bei 60 min wirkte durchgezogen | Grenze knapp innerhalb der Wand, Pfeile auch seitlich; Werte mit zwei Nachkommastellen; beide Sprünge fein gestrichelt |
| Lösung: Ges. nur $\vartheta_1$, $\vartheta_2$; $\tau$ ohne Definition; Frage 1 ohne Auflösung; Begründung in f knapp | kleinere Lücken | Ges. vollständig; $\tau = m\, c_p/kA$; Auflösung der Vorab-Frage am Anfang der Lösung; f mit Wärmestromunterschied am Anfang (9,5 K) begründet |
| Allgemeine Aussage: Tasse 2 ist immer kühler, wenn die Milch nicht wärmer als der Raum ist | bestätigt (linear allgemein bewiesen; für jedes steigende Wärmeabgabegesetz, solange die Milch nicht wärmer als der schwarze Kaffee beim Zugießen ist); gleich warm erst bei Milch mit 47,0 °C | als „Zum Weiterdenken“ in die Hinweise (warmer Milchschaum dreht das Ergebnis um) |
| Kopfzeile „Entwurf“ | vor dem Einsatz entfernen | bleibt bis zur Freigabe durch Tutoriumsleitung und Professorin |

## 3.6 Unabhängige Gegenprüfung der Aufgabensammlung (K29)

Drei getrennte Prüfaufträge haben die Sammlung ohne Kenntnis ihrer Entstehung geprüft und alle Kernergebnisse mit eigenen Skripten nachgerechnet. Kein gedrucktes Ergebnis war falsch gerechnet; die Befunde betrafen Widersprüche zwischen Text und Modell, eine falsche Begründung in der Kaffee-Musterlösung, fehlende Angaben und Kennzeichnungen, Querverweise, Quellen und den Satz. Die vollständigen Berichte liegen im Arbeitsordner (pruefung/bericht_A.md bis bericht_C.md).

| Aussage im Entwurf | Ergebnis der Prüfung | Folge |
|---|---|---|
| Alle Ergebniszeilen und Tabellenwerte der Tutorien 1 bis 8 | unabhängig nachgerechnet (eigene Skripte ohne die Rechenskripte der Sammlung, Formeln gegen die Formelsammlung, Stoffwerte gegen CoolProp); Abweichungen nur in der letzten Stelle durch Rundung | keine Zahl musste wegen eines Rechenfehlers geändert werden; Rundungsketten als Hinweis für den Lösungsband (D85) |
| Tutorium 1, Ausgangssituation: Wostoksee „etwa −3 °C“ | Literaturwert gilt für luftgesättigtes Eis (0,098 K/MPa); das Modell der Aufgabe (reines Eis, 0,0742 K/MPa) ergibt in 3769 m −2,52 °C, Seewasser von −3 °C müsste dort gefrieren | Zahl gestrichen: „kälter als 0 °C und trotzdem flüssig“; Erklärung im Quellenanhang (D82) |
| Tutorium 1, Teile e und h (2): 33,2 °C an der Basis, Faktor 2,43 | gelten nur mit dem Mittelwert $\lambda_m$; exakt mit $\lambda(T)$ ergäben sich 44,1 °C, mit $\lambda(\vartheta_o)$ der Faktor 2,83 | „($\lambda_m$ aus d)“ bzw. „(Eis mit $\lambda_m$)“ ergänzt |
| Tutorium 3, Aufgabe 2 b: Ergebniszeile | drei der vier verlangten Widerstände fehlten | ergänzt (Werte aus dem Rechenskript) |

| Aussage im Entwurf | Ergebnis der Prüfung | Folge |
|---|---|---|
| Kaffee, Musterlösung h (2): „Tasse 2 ist immer noch um 2,48 K kühler“ | gilt nur, wenn beide Tassen Milch mit Raumtemperatur bekämen; Tasse 1 bekommt aber weiter Milch mit 5 °C, Tasse 2 bleibt mindestens 1,95 K kühler; „Begründen Sie ohne Rechnung“ trägt nicht | Aufgabe: „Begründen Sie mit einer Abschätzung und den Ergebnissen aus e)“; Lösung mit Energieabschätzung (höchstens 1,83 kJ aus der Raumluft gegen 3,69 kJ Mehrabgabe) |
| Kaffee h (1): „Ab welcher Milchtemperatur ist es egal …“ | gleich warm nur bei genau 47,0 °C, darüber ist Tasse 2 wärmer | „Bei welcher Milchtemperatur …“ |
| Kaffee, Versuch: *kA* wie in Teil c; Vorhersage für Becher 3 | vorgewärmte Becher passen zu Teil f; die Milchtemperatur von Becher 3 ist erst am Ende bekannt | „*kA* wie in Teil f (mit Becher)“; Becher 3 mit Milch bei Raumtemperatur vorhersagen (mindestens 1,6 K kühler als Becher 1) |
| Tutorium 4: zwei klare Nachthimmel mit −20 °C und −5 °C | für Studierende ein Widerspruch ohne Erklärung; −5 °C stammt aus V08 Teil g | Autoscheibe: Umgebung aus Himmel, Häusern und Bäumen wirkt wie ein schwarzer Körper mit −5 °C; Werte bleiben |
| Tutorium 4, Teil g: Gegenstrahlung 152 W/m² im Modell gegen 342 W/m² gemessen | stimmig und mit den gegebenen Zahlen erklärbar (80 + 103 + 8 W/m²), aber ohne Auftrag zur Erklärung; kann als Rechenfehler ankommen | Gegenstrahlung erklärt; Auftrag ergänzt, den Unterschied mit einer Energiebilanz der Oberfläche zu erklären |
| Tutorium 5, Eisberg: Tiefgang 220 m | nach dem Auftrieb mit 917 und 1025 kg/m³ sind es 224 m | 224 m; Fläche $1{,}90 \cdot 10^6$ m², 75,8 bis 284 MW, 31,9 bzw. 8,5 Jahre |
| Tutorium 7, Teil d: $d_T$ = 0,12 m | mit dem gerundeten Wert ergibt Teil e 1,6 % statt 1,4 % | $d_T$ = 0,117 m in Text und Skript |
| Tutorium 8: $\Delta T_{ln}$, $\varepsilon$-NTU und Carnot-Leistungszahl ohne Kennzeichnung | $\Delta T_{ln}$ und $\varepsilon$-NTU stehen nur in Foliensatz 06, die Carnot-Leistungszahl weder in der Formelsammlung noch in den Folien | Satz unter der Tabelle („hier gegeben“ bzw. „in der Vorlesung“); $\varepsilon$(NTU) für $C^*$ = 0 bewusst nicht angegeben, weil es die Vorab-Frage beantwortet |
| Tutorium 8, Block „Wer bringt die Wärme zum Pol“ | keine Vorab-Frage; die Leitfrage ist ohne den Wärmestrom der AMOC nicht lösbar; kein Verweis auf Tutorium 5 | $\dot{Q}_{AMOC}$ = 1,2 PW (Tutorium 5) in der Tabelle und Vergleich in Teil b; neue Vorab-Frage (Frage 3) |
| Tutorium 7, Zusatzaufgabe 1; Tutorium 8, Aufgabe 2 | $\vartheta_0$ (Anfang) neben $\vartheta_O$ (Oberfläche) leicht verwechselbar; *g* fehlte für die Masse der Luftsäule | Anfangstemperatur $\vartheta_A$; $g$ = 9,81 m/s² in der Tabelle |
| Satz, Querverweise und Quellen | Tabellenbezeichnungen brachen um; Verweise auf Tutorium 2 und auf d) ungenau; einige Tabellenwerte ohne Quelleneintrag; eine falsche Foliennummer; Rechenskripte von Tutorium 3 und 4 prüften die Tabellenwerte nicht gegen das Blatt | Bezeichnungen gekürzt, Verweise präzisiert, Quelleneinträge ergänzt, Selbstprüfung in allen Rechenskripten |
| Struktur und Skizzen | Reihenfolge Ausgangssituation, Fragen, Aufgabe überall eingehalten; keine Skizze verrät eine Antwort; Tutorium 2 ohne technischen Zwilling, erster Block von Tutorium 1 mit zwei Abbildungen | bewusst belassen (D84); Tutorium 4, Abb. 1 mit „nicht maßstäblich“ ergänzt |

## 3.7 Unabhängige Prüfung der Kaffee-Aufgabe (K34)

Sechs Prüferinnen und Prüfer mit getrennten Rollen (Professorin, Technik, Didaktik, Recherche, Studierende, Gestaltung), eigenen Leselisten und Obergrenzen für Websuchen haben Aufgabe und Lösung am 29.10.2026 parallel geprüft und 65 Vorschläge gemacht; die Koordination hat sie zu 29 Änderungsvorschlägen gebündelt und alle Zahlen nachgerechnet. Kein Ergebnis auf Blatt und Lösung war falsch gerechnet; die Befunde betreffen die Modellannahmen in Teil g, Umfang und Versuch, die Inszenierung der Vorhersagen, Annahmen und Plausibilität, Quellen und die Gestaltung. Berichte, Bündelung und Entscheidungsvorlage liegen im Repository unter ergebnisse/kaffee/ und im Tab „Änderungsvorschläge“ des Claude-Dokuments; über die Vorschläge entscheidet die Tutoriumsleitung (D93 ff.).

| Aussage im Entwurf | Ergebnis der Prüfung | Folge |
|---|---|---|
| Alle Ergebnisse auf Blatt und Lösung (a bis h, Hinweise) | von P, T, D, R und S und von der Koordination unabhängig nachgerechnet; Abweichungen nur in der letzten Stelle | keine Zahl wegen eines Rechenfehlers zu ändern |
| Hinweis „Versuch“: Becher 3 bleibt „um mindestens 1,6 K“ kühler als Becher 1 | 1,57 K, und nur für $\tau$ = 41 min und Milch bei genau 20 °C; realistisch rund 1 bis 2 K und kaum von Becher 2 zu unterscheiden; gemessene Temperaturen liegen über der Vorhersage (Verdunstung) | vorgeschlagen: Erwartungswerte als Bereiche (Ä6) |
| Teil g: Milchschaum, sofort gemischt, gleiches *kA* | Schaum mischt sich nicht und dämmt die Oberfläche; schon 5,6 % weniger *kA* in Tasse 1 heben den Vorsprung von Tasse 2 auf, 10 % weniger drehen ihn um (vier Rollen) | vorgeschlagen: erwärmte, untergerührte Milch, Zahlen bleiben (Ä1) |
| Teil g: Ergebniszeile direkt unter „Sagen Sie zuerst voraus“ | verrät die Antwort der Vorhersage (D, S); ebenso verraten die Ergebnisse in d die Antwort auf Frage 1 | vorgeschlagen: Ergebnis ohne Zuordnung, Frage 1 vor dem Austeilen (Ä2, Ä11) |
| Umfang: acht Teile und Versuch in einer Sitzung | alle Teile 85 bis 95 min (S), Kern mit Versuch rund 70 min (P); über dem Rahmen der Strukturvorlage | vorgeschlagen: Kern, Vertiefung (f) und Zusatz (h) kennzeichnen, Ablaufplan (Ä3) |
| Versuch: Vorhersage mit *kA* wie in Teil f, Messung nach 60 min | Teil f erreichen viele erst nach 50 bis 65 min; der Versuch bindet 60 von 90 min; die Messtabelle fragt Start, 10-Minuten-Wert, Milchtemperatur und *kA* nicht ab | vorgeschlagen: 40 min mit dem Modell aus d, Ablauf und Tabelle neu (Ä4, Ä5) |
| Hinweis „Was die Rechnung weglässt“: Verdunstung über den Exponenten 4/3 | Verdunstung folgt dem Dampfdruck; mit Verdunstung 38 bis 40 statt 34 °C, Unterschied rund 4,5 K; der Gegeneffekt der größeren Füllhöhe mit Milch (je 5 % mehr *kA* rund 0,9 K weniger) fehlte; beide heben sich etwa auf | vorgeschlagen: Hinweis zweiseitig (Ä15) |
| Annahme „*kA* mit und ohne Milch gleich“, unbegründet vorgegeben | Umkehr erst bei 25 % mehr *kA* in Tasse 1; realistisch 3 bis 5 % (Füllhöhe mit Milch 4,6 statt 4,0 cm), Unterschied dann 3,0 bis 3,3 K; kein Teil verlangt, eine Annahme zu begründen (D26) | vorgeschlagen: Annahme in c selbst begründen lassen (Ä8) |
| Kipppunkt 47 °C | gilt für gleiches *kA*; 37 °C bei 5 % mehr, 58 °C bei 5 % weniger *kA* in Tasse 1, rund 50 °C mit dem Exponenten 4/3 | vorgeschlagen: als Modellwert kennzeichnen (Ä17) |
| Lösung a: „Die Wärme, die der Kaffee abgibt, nimmt die Milch auf“ | beim Mischen geht keine Wärme über die Systemgrenze; bilanziert wird die innere Energie | vorgeschlagen: Mischbilanz als $U_{nachher} = U_{vorher}$ (Ä10) |

| Aussage im Entwurf | Ergebnis der Prüfung | Folge |
|---|---|---|
| Quellen: IARC-Link, Herleitung der 80 °C, Ferreira, Condoret | IARC-Link tot (404); Brown & Diller nennen Serviertemperaturen, die Kette Brühen, Kanne, Tasse steht bei Abraham & Diller (2019); Ferreira ohne Titel und DOI; Condoret Tab. 2 nicht einsehbar | vorgeschlagen: Quellen korrigieren (Ä19) |
| Gestaltung: Titel, Überschriften und Text im PDF | alle 10,9 pt, Word weicht ab; die ersten drei Seiten der Lösung sind vom Blatt nicht zu unterscheiden; Abb. L2 zeigt Mischsprung und Schnittpunkt nicht | vorgeschlagen: Hierarchie nach Tutoriumsblatt 6, Lösung kennzeichnen, Abb. L2 neu (Ä18, Ä20, Ä21) |
| Hauptaussage „Milch sofort, Tasse 1 bleibt wärmer“ | robust: ein Messfehler von 1 K ändert den Unterschied um 0,03 K; gestützt durch Rees & Viney (1988) | vorgeschlagen: Robustheit in die Lösung (Ä16), Beleg in die Hinweise (Ä27) |

## 4. Bekannte Grenzen

- KI kann Quellen falsch zuordnen oder Zahlen verwechseln. Deshalb steht bei jeder Quelle, wie sie geprüft wurde; Angaben aus Sekundärquellen sind gekennzeichnet.
- Websuchen erreichen nicht jede Quelle (Bezahlschranken, Abrufsperren). Nicht erreichbare Quellen sind als „nicht geprüft“ markiert.
- Zahlen zu Klima, Energie und Recht ändern sich (z. B. Strommix, Energieeffizienzgesetz). Jede Angabe trägt einen Stand.
- Vereinfachte Modelle (Schichtmodell der Atmosphäre, lineares Eisprofil) sind bewusst einfach und als solche gekennzeichnet.
- Auch die eigene Prüfung kann Fehler übersehen: Die Gegenprüfungen vom 17.10.2026 (35 Befunde), vom 20.10.2026 (ein Vorzeichenfehler, mehrere Lücken in der Modelllogik), vom 21.10.2026 (Becher-Fall mit falschem *kA*) und die Gegenprüfung der Aufgabensammlung (falsche Begründung in der Kaffee-Musterlösung, Widerspruch beim Wostoksee) fanden trotz Faktenprüfung und Nachrechnung Fehler. Eine Prüfung durch Mitarbeitende des Lehrstuhls bleibt vor dem Einsatz nötig (Arbeitsplan, Phase 5).
- Sprachliche und didaktische Formulierungen sind Vorschläge; Auswahl und Wortlaut bestimmt die Tutoriumsleitung.

## 5. Reproduzierbarkeit

| Datei | Zweck | Aufruf |
|---|---|---|
| **bilanzformen.py** | Grafik „Energiebilanz: vier Grundformen“, alle Varianten | python3 bilanzformen.py <ordner> |
| **widerstand_meereis.py** | Beispielgrafik Wärmedurchgang durch Meereis | python3 widerstand_meereis.py <ordner> |
| **nachrechnung_leitphaenomene.py** | Nachrechnung aller Aufgabenskizzen | python3 nachrechnung_leitphaenomene.py |
| **pilot_tutorium1.py** | Zahlen des Pilotblatts Tutorium 1 | python3 pilot_tutorium1.py |
| **pilot_t1_grafiken.py** | Grafiken des Pilotblatts | python3 pilot_t1_grafiken.py <ordner> |
| **aufgabenideen_ozean.js** | Word-Fassung der Aufgabenideen aus dem Markdown | node aufgabenideen_ozean.js <md> <png> <docx> |

| Datei | Zweck | Aufruf |
|---|---|---|
| **nachrechnung_ozean_atmosphaere.py** | Nachrechnung der Aufgabenideen Ozean, Flüsse und Atmosphäre | python3 nachrechnung_ozean_atmosphaere.py |
| **kaffee_modell.py** | Modell und Arbeitswerte der Kaffee-Aufgabe (eine Quelle für alle Zahlen) | wird von den folgenden Skripten geladen |
| **nachrechnung_kaffee.py** | Nachrechnung der Kaffee-Aufgabe mit Empfindlichkeit | python3 nachrechnung_kaffee.py |
| **abb_kaffee.py, abb_loesung.py** | Abb. 1 sowie Abb. L1 und L2 der Kaffee-Aufgabe | python3 abb_kaffee.py <ordner> |
| **build_kaffee.py** | Aufgabenblatt und Lösung als Markdown, Word und PDF | python3 build_kaffee.py (braucht pandoc, XeLaTeX, Ordner build) |
| **SPEZ.md, PRUEFAUFTRAG.md** | Spezifikation der Arbeitsagenten und Prüfauftrag der Gegenprüfung (Aufgabensammlung) | lesen |
| **rechnung/t1_rechnung.py bis t8_rechnung.py** | Zahlen je Tutorium; prüft, dass jede Zahl im Text der Sammlung steht | python3 t1_rechnung.py (im Ordner rechnung) |
| **rechnung/t5_kaffee_teil.py** | erzeugt den Kaffee-Teil der Sammlung aus dem Kaffee-Modell | python3 t5_kaffee_teil.py |
| **skripte/abb_t1_eisschild.py bis abb_t8_pol.py, skizze_stil.py** | Skizzen der Sammlung in einheitlichem Stil | python3 abb_t1_eisschild.py (im Ordner skripte) |
| **build/sammlung_bauen.py** | Sammlung als Markdown, PDF und Word (mit kopf.tex, lehrstuhl.lua und referenz_sammlung.docx) | python3 sammlung_bauen.py <ordner> |
| **build/teil_bauen.py** | einzelnen Teil der Sammlung zur Sichtprüfung bauen | python3 teil_bauen.py <teil.md> <ordner> |
| **Kaffee_Pruefpaket: rollen_vorbereiten.py** | legt je Prüferrolle einen Ordner mit Auftrag und nur den Dateien ihrer Leseliste an (leseliste.json) | python3 rollen_vorbereiten.py <paket> <arbeitsordner> |
| **Werkzeugkasten: umgebung_pruefen.py, werkzeugkasten_packen.py** | prüft und richtet die Arbeitsumgebung ein; packt den Werkzeugkasten nach einer Runde mit neuer Version und frischt den Index auf | python3 umgebung_pruefen.py; python3 werkzeugkasten_packen.py --notiz <Satz> |
| **Werkzeugkasten: arbeitsordner/werkzeuge/neue_einzelaufgabe.py, einzelblatt.py** | legt Modell, Nachrechnung, Abbildungen und Bauskript einer neuen Einzelaufgabe an; Bausteine für Blatt und Lösung (PDF, Word, Seitenbilder) | python3 werkzeuge/neue_einzelaufgabe.py <kurz> --tutorium N --teil tN.md --block <Titel> |
| **Werkzeugkasten: pruefung/material_zusammenstellen.py, rollen_vorbereiten.py** | stellt das Prüfmaterial einer Aufgabe zusammen (A bis F) und legt je Rolle einen Ordner an (Muster in Leselisten, Teilrollen, Prüfung auf offene Platzhalter) | python3 pruefung/material_zusammenstellen.py --aufgabe ... --name ... --tutorium N --paket ... |
| **Kaffee-Prüfung: ergebnisse/kaffee/nachrechnung_koordination/*.py** | Nachrechnung aller Zahlen der sechs Prüfberichte durch die Koordination (lineares Modell, Kipppunkte, Versuch, Exponent 4/3, Verdunstungsmodell) | python3 nachrechnen_koord.py (im Ordner, mit kaffee_modell.py) |

Für die Grafiken werden die Schriften Noto Sans und Caladea benötigt, für die Skizzen und das PDF der Aufgabensammlung Carlito (siehe LIESMICH.txt).

# 6. Änderungsverlauf

| Version | Datum | Änderung |
|---|---|---|
| 1 | 17.10.2026 | Protokoll angelegt; Einsätze vom 16.10.2026 nachgetragen; Einsätze vom 17.10.2026 eingetragen |
| 2 | 17.10.2026 | Unabhängige Gegenprüfung eingetragen (K14, Abschnitt 3.2); erneuter Ablageversuch (K15); Prüfagent als Werkzeug ergänzt |
| 3 | 17.10.2026 | Kurzkonzept, Mailentwurf und Pilotblatt Tutorium 1 eingetragen (K16 bis K18); Korrektur der mittleren Wärmeleitfähigkeit in Abschnitt 3.2 |
| 4 | 20.10.2026 | Aufgabenideen Meeresströmungen und Luftströmungen eingetragen (K19 bis K21), Faktenprüfung in Abschnitt 3.3, unabhängige Gegenprüfung in Abschnitt 3.4, Claude-Dokumente als Werkzeug ergänzt |
| 4.1 | 21.10.2026 | PDF der Aufgabenideen (K22) |
| 5 | 21.10.2026 | Lehrstuhl-Struktur und Kaffee-Aufgabe (K23 bis K26), unabhängige Gegenprüfung in Abschnitt 3.5, Werkzeuge und Reproduzierbarkeit ergänzt |
| 6 | 21.10.2026 | Bausteine der Kaffee-Aufgabe (K27), Aufgabensammlung mit Arbeitsagenten (K28), unabhängige Gegenprüfung der Sammlung (K29, Abschnitt 3.6), Ablage (K30); Arbeitsagenten als Werkzeug, Reproduzierbarkeit ergänzt |
| 7 | 23.10.2026 | Kaffee-Aufgabe als Claude-Dokument (K31); Vorbereitung der unabhängigen Prüfung mit sechs Rollen, Prüfpaket und Trockenlauf (K32); Reproduzierbarkeit ergänzt |
| 8 | 23.10.2026 | FVT-Vorlage für die Gestaltungsrolle und Werkzeugkasten für künftige Aufgaben (K33); Reproduzierbarkeit ergänzt |
| 9 | 29.10.2026 | Unabhängige Prüfung der Kaffee-Aufgabe mit sechs Rollen (K34, Abschnitt 3.7); Reproduzierbarkeit ergänzt |

Vorlage für neue Einträge: Nr. | Datum | Auftrag | Tätigkeit der KI | Ergebnis | Prüfung | Probleme und Korrekturen